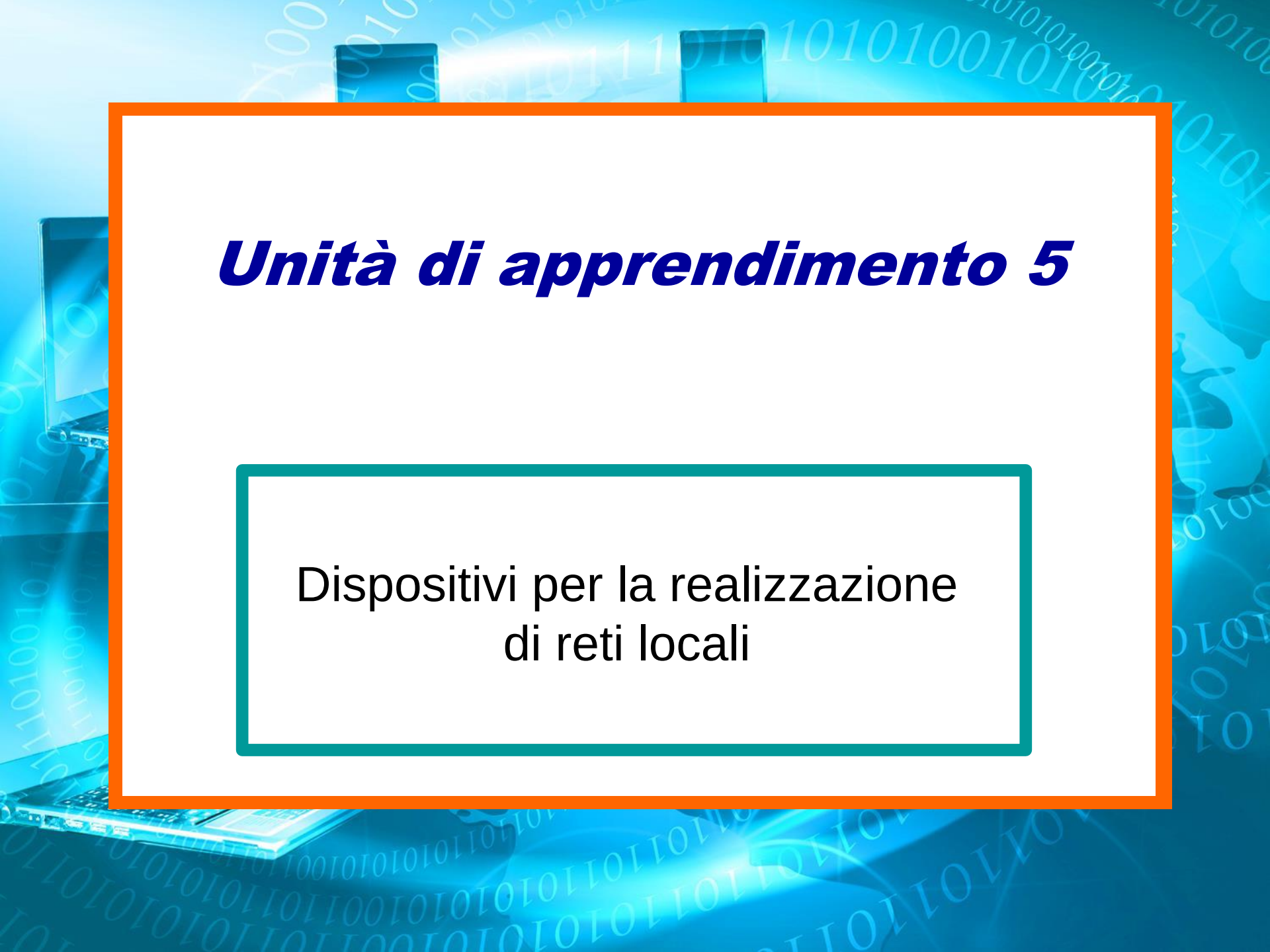
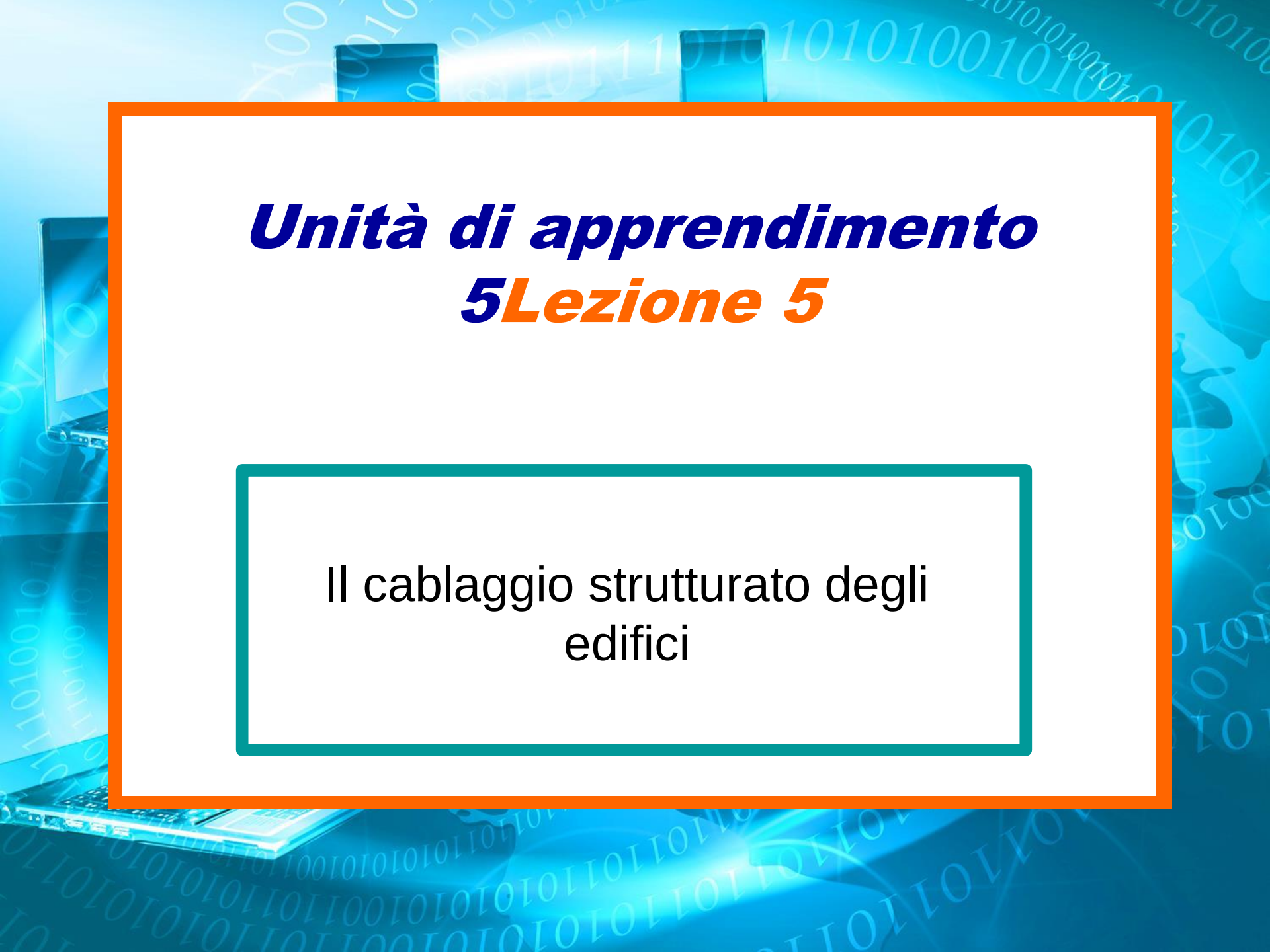


The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

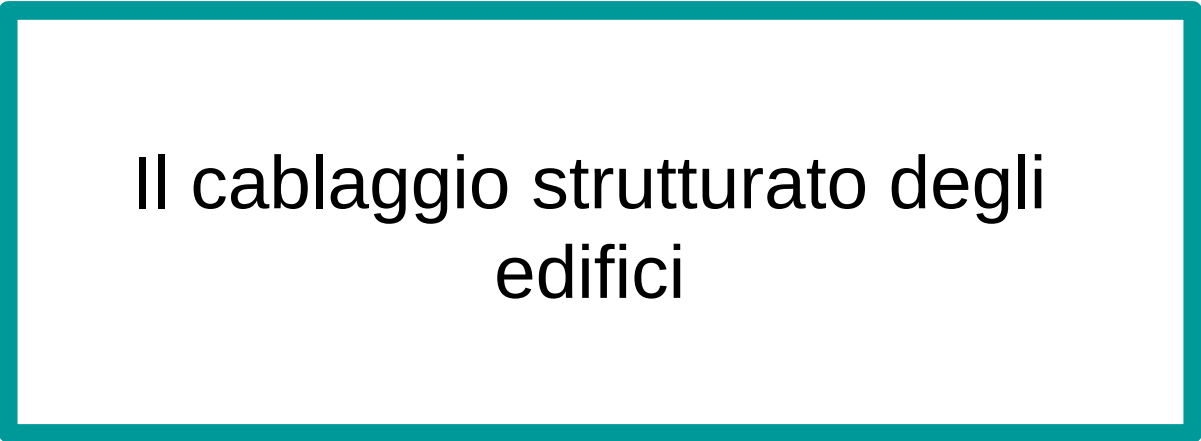
Unità di apprendimento 5

Dispositivi per la realizzazione
di reti locali

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a faint, repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. The main content is enclosed in a white rectangular area with a thick orange border.

Unità di apprendimento

5Lezione 5

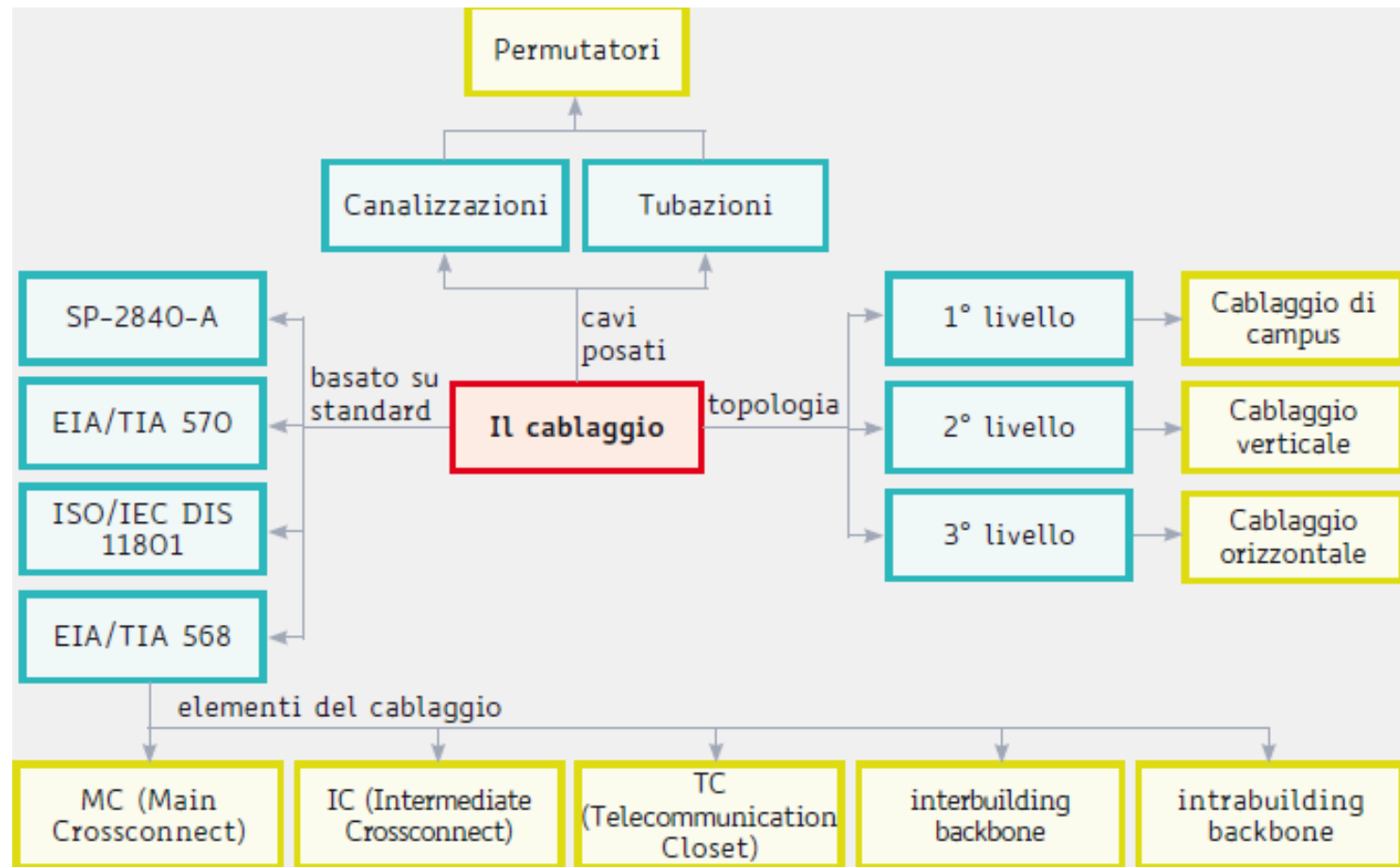
A teal-colored rectangular border frames the text below, creating a distinct section for the topic.

Il cablaggio strutturato degli
edifici

In questa lezione impareremo:

- **la terminologia dei componenti dei cablaggi strutturati**
- **la normativa americana standard EIA/TIA-568**
- **la normativa europea ISO/IEC DIS 11801**

Mappa concettuale



Il cablaggio

- La realizzazione degli impianti che permettono la comunicazione dei dati prende il nome di **cablaggio**
- **Cablaggio** è anche l'insieme di componenti **passivi** come cavi, prese, connettori, permutatori ecc., installati e predisposti per poter interconnettere i componenti **attivi** dei sistemi di elaborazione

Il cablaggio

- Le normative sui sistemi di cablaggio definiscono i metodi per cablare sia singoli edifici industriali e/o gruppi di edifici costruiti su un comprensorio (**campus**), sia per cablare un singolo appezzamento di suolo privato: prevedono inoltre le regole per cablare edifici su campus diversi anche non direttamente a contatto ma separati da strade o da altri ostacoli permanenti.

Le normative di Cablaggio trattano di...

- caratteristiche dei mezzi trasmissivi e dei componenti passivi
- geometrie delle topologie di cablaggio (stella, anello, bus, maglia), con le distanze massime, modalità di interconnessione, modalità di definizione degli eventuali livelli di gerarchia
- regole di installazione, di test e di collaudo, e le modalità di come documentare il progetto in ogni sua parte

Standard di cablaggio

- **EIA/TIA-568**: cablaggio di edifici commerciali
- **EIA/TIA-570**: cablaggio di edifici residenziali
- **ISO/IEC DIS 11801**: cablaggio strutturato (standard europeo) con l'aggiornamento **SP-2840-A**

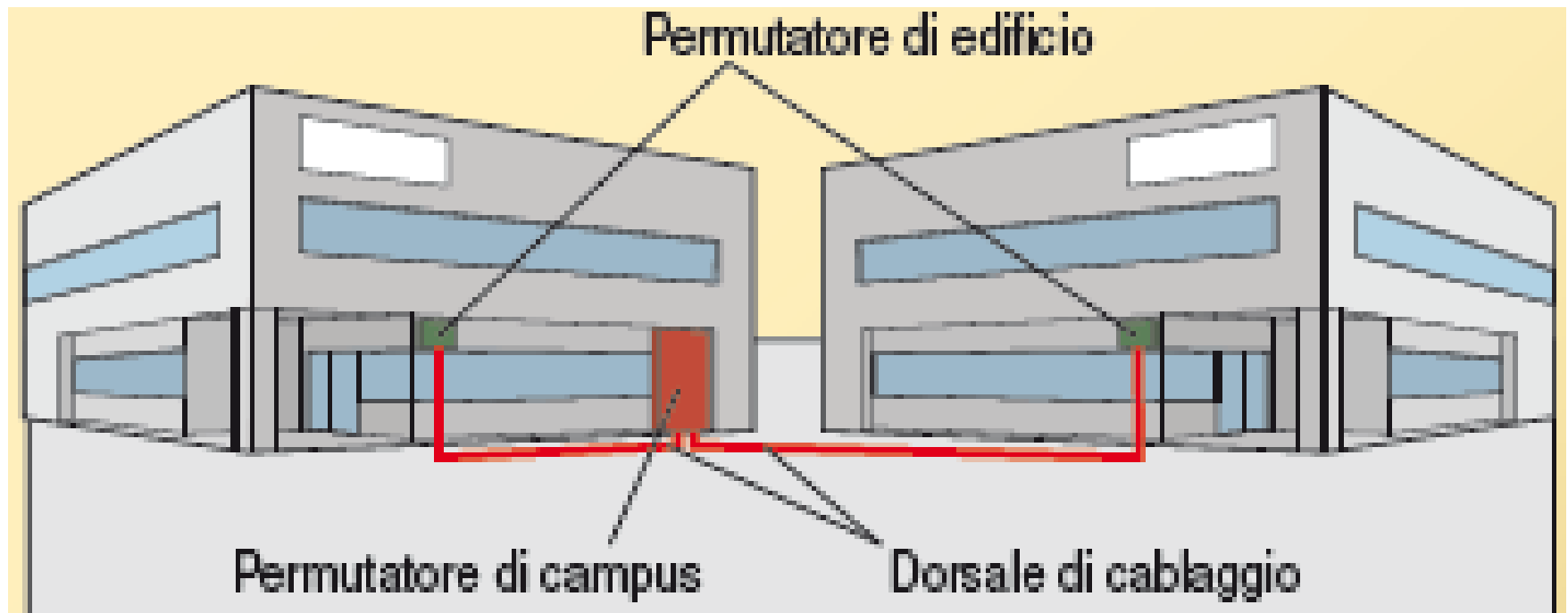
Standard di cablaggio EIA/TIA 568

- Prevede che il cablaggio venga realizzato contestualmente alla costruzione o ristrutturazione organica di un **edificio** o un gruppo di edifici (**comprensorio**), dove sono previste opere murarie sia **verticali** (interventi nelle pareti) che **orizzontali** (interventi nella pavimentazione)

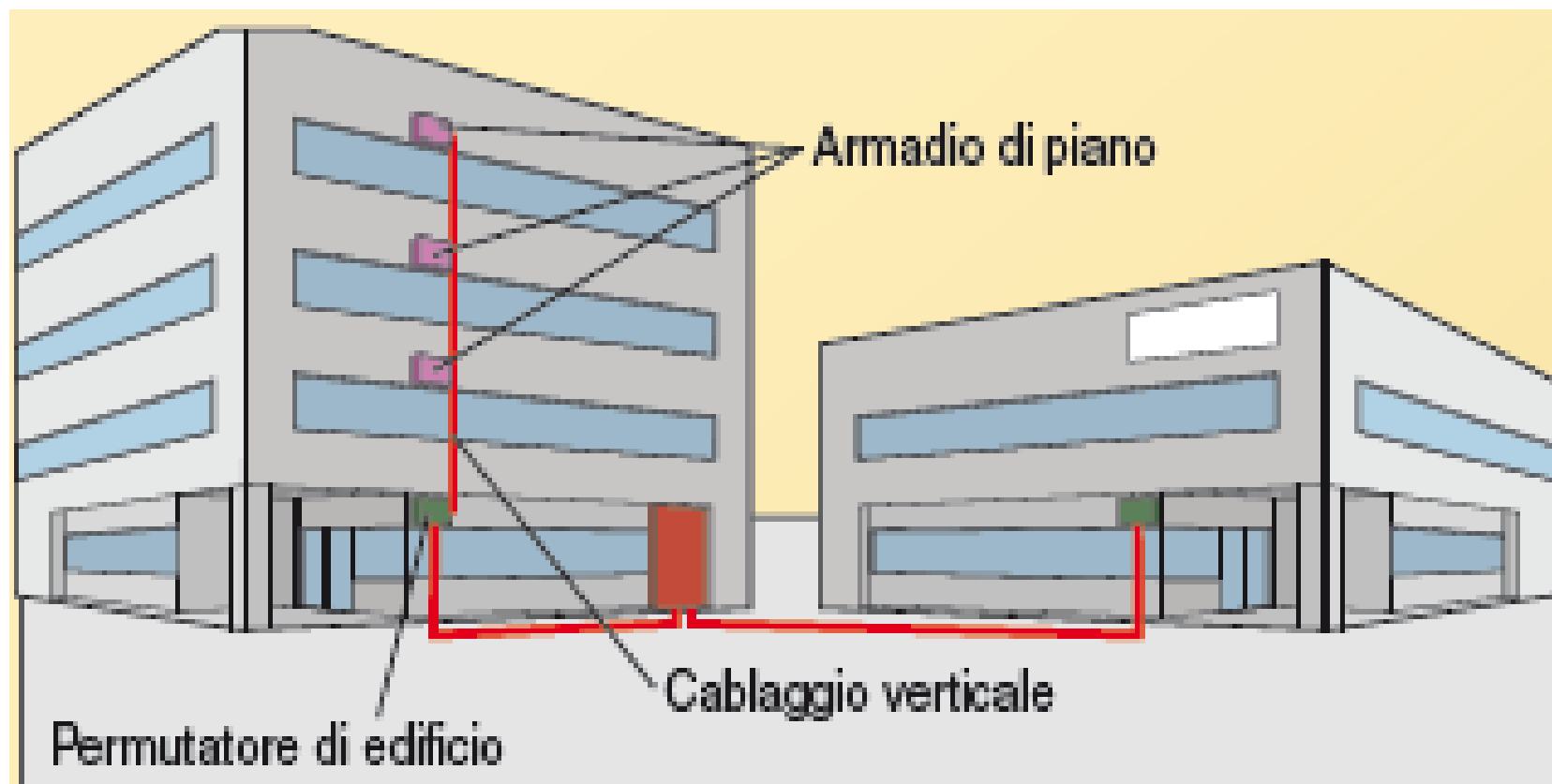
Standard di cablaggio EIA/TIA 568

- La topologia del cablaggio è di tipo **stellare** gerarchica, dove si possono individuare tre livelli nella gerarchia:
- centro stella di comprensorio o **Main Crossconnect MC** => unico per comprensorio
- centro stella di edificio o **Intermediate Crossconnect IC** => uno per ogni edificio
- armadio di piano o **Telecommunication Closet TC** => uno per ogni piano

EIA/TIA-568 (1° livello cablaggio di campus)



EIA/TIA-568 (2° livello cablaggio verticale)



EIA/TIA-568 (3° livello cablaggio orizzontale)



Elementi di cablaggio

- **MC:** è il permutatore principale situato nell'edificio centrale di un comprensorio da cui vengono distribuiti i cavi di dorsale agli altri edifici (centro stella di primo livello)
- **IC:** è il locale o l'armadio di distribuzione presente in ogni edificio del comprensorio dal quale vengono distribuiti i cavi di dorsale di edificio ai vari piani (centro stella di secondo livello)

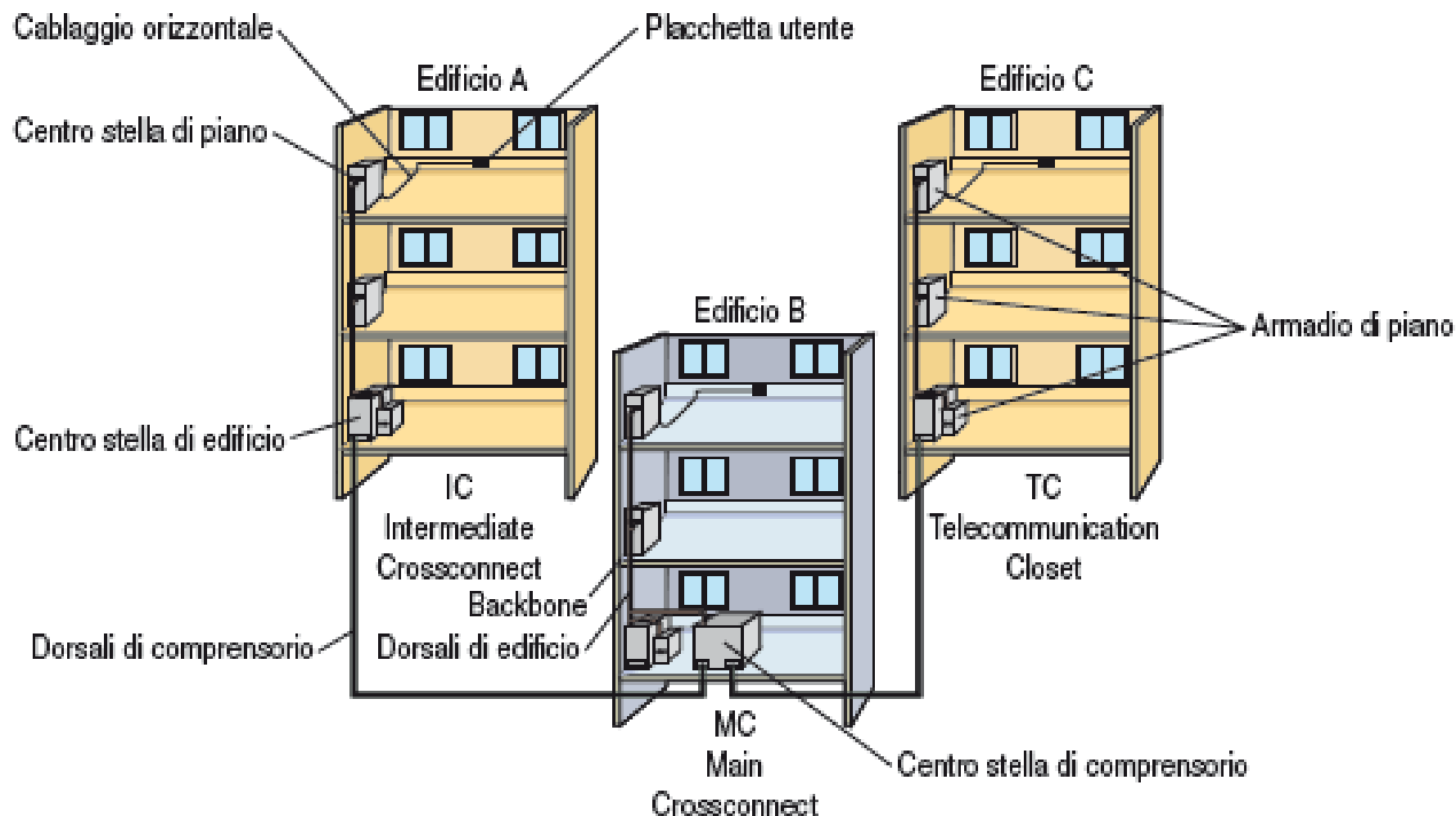
Elementi di cablaggio

- **TC**: a ogni piano di ogni edificio è presente un armadio dal quale vengono distribuiti i cavi che raggiungono l'utenza (centro stella di terzo livello)
- **interbuilding backbone o dorsale di comprensorio**: è la dorsale di interconnessione tra l'edificio centro stella di comprensorio e un altro edificio che mette in comunicazione MC con ogni IC dei singoli edifici

Elementi di cablaggio

- **intrabuilding backbone** o dorsale di edificio, è la dorsale di interconnessione tra il locale tecnologico di edificio **IC** e l'armadio di piano **TC**

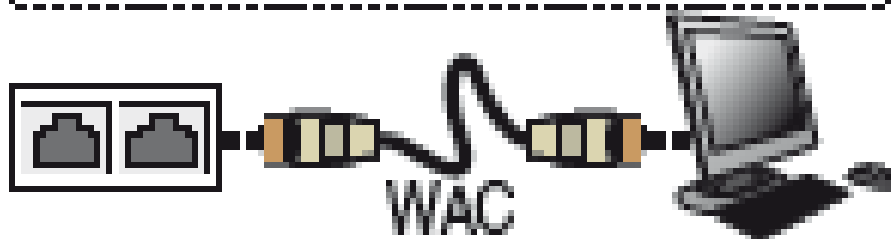
Elementi di cablaggio



Il posto di lavoro

- il posto di lavoro (**Work Area WA**) prevede due prese, una per i dati e una per le telecomunicazioni
- il cavo di collegamento alla presa a muro, la **Telecommunication Outlet (TO)** prende il nome di **Work Area Cable (WAC)** che mediante il cablaggio orizzontale lo connette con l'armadio di piano **TC** posto possibilmente in un apposito locale

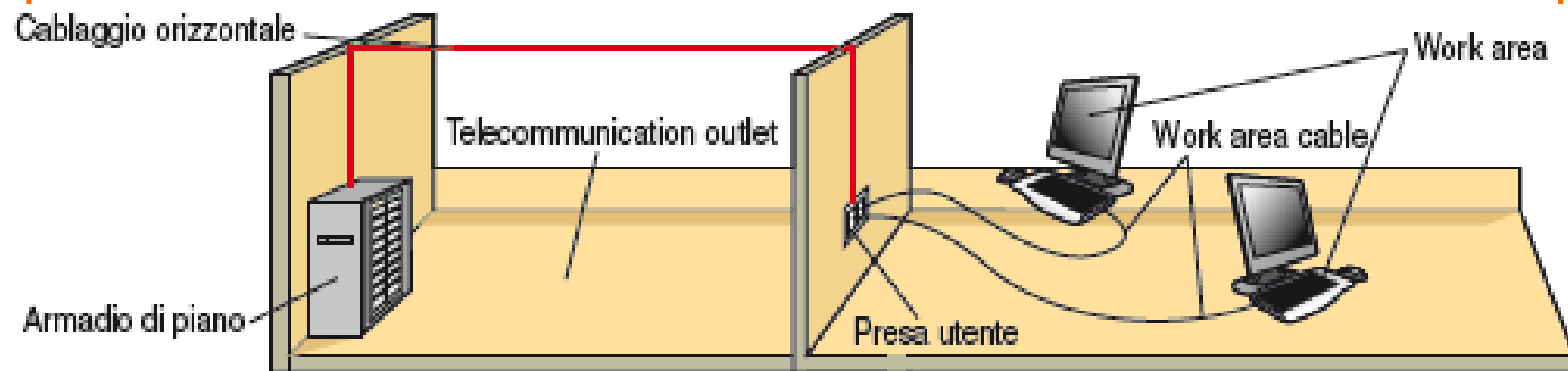
Il posto di lavoro



cablaggio orizzontale

- Dal connettore a muro i cavi raggiungono l'armadio di piano con collegamenti orizzontali di lunghezza non superiore ai **90 m**, indipendentemente dal mezzo impiegato: questa distanza deve essere coperta con un filo senza giunture dall'armadio di piano (**centro stella**) alla presa a muro (da **IC** a **TO**).
- La distanza tra la **presa a muro** e la **postazione** di lavoro non deve inoltre superare i 3 m

Cablaggio orizzontale

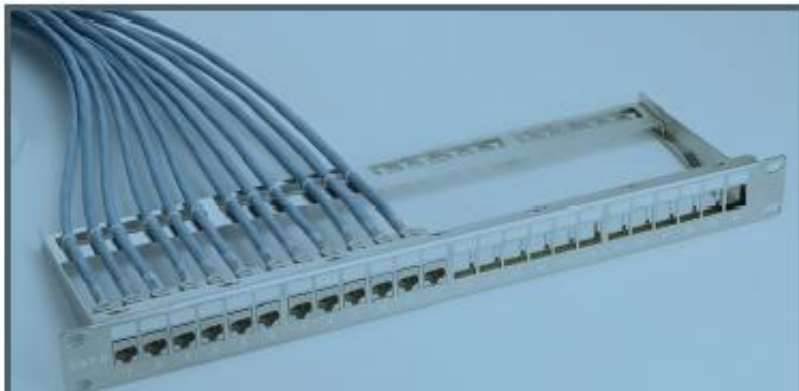


Permutatore (patch panel)

- I cavi devono essere posati nelle tubazioni e nelle canalizzazioni di distribuzione dedicate che verranno implementate all'interno dei locali a partire dai locali tecnici (dal centro stella di piano) su **permutatori (patch panel)** per rame e per fibra

Permutatori (patch panel)

patch panel a 24 porte



telaio a 24 porte per cavi Cat. 6



patch panel completo di connessioni

Armadio rack

